

ДОКУМЕНТ №40 (PSP-MET-40) — ВЕРСИЯ ОТ [дата ред. 4]

МЕТРИКА PSP КАК ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ЭЙНШТЕЙНА. СТАЦИОНАРНАЯ ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ С РАМОЧНЫМ УВЛЕЧЕНИЕМ

Чернокнижный Е. В.
Независимый исследователь
ORCID: 0009-0007-2558-9172

1 Введение

[Остаётся из оригинала без изменений]

2 Метрика и область определения

2.1 Метрика

[Остаётся из оригинала без изменений]

2.2 Ограничение области

Добавить в конец §2:

Знаменатель метрической функции $S = 1 - k_{\perp}(r^2 + z^2)$ должен быть положительным:

$$r^2 + z^2 < \frac{1}{k_{\perp}} \quad (1)$$

При $k_{\perp}R_0^2 = 100$ поверхность $S = 0$ находится на $r^2 + z^2 = R_0^2/100$, то есть $r \approx R_0/10$. Наблюдатель ($M = 0,29$) должен находиться внутри этой поверхности. Требуется уточнить знак и/или величину $k_{\perp}$ из условия $\Omega_k \approx 0$ в области наблюдателя. Возможные варианты:

1. $k_{\perp} < 0$ (открытая локальная геометрия) — тогда $S = 1 + |k_{\perp}|(r^2 + z^2) > 0$ везде, но $k_{\text{eff}}(R_0) \approx 2|k_{\perp}|/S \approx 2$ (не 0,02). Требуется пересмотра интерпретации.
2. $k_{\perp} > 0$, но область ограничена: $r^2 + z^2 < 1/k_{\perp}$. Тогда наблюдатель должен находиться внутри сферы $r = R_0/10$, что требует уточнения метрического радиуса R_0 в §6.
3. $k_{\perp}R_0^2 \approx 1$ (а не 100) — тогда $S \approx 0$ в области наблюдателя, и $\Omega_k \approx 1$, что противоречит наблюдениям ($\Omega_k < 0,001$).

Рекомендация: вариант 2 с пересчётом R_0 . Приоритетная задача — связать $k_{\perp}$ с наблюдаемой кривизной Ω_k через метрическое уравнение §6.

3 Компоненты тензора Эйнштейна

3.1 Диагональные компоненты

Формула (2) — G_M^M (с исправленным знаком):

$$G_M^M = -\frac{R_z''}{R_z} - \frac{R_z' R_\varphi'}{R_z R_\varphi} - \frac{R_z'^2}{R_z^2} - \frac{2k_\perp}{SR_z^2} \quad (2)$$

Формула (3) — G_r^r :

$$G_r^r = -\frac{R_z''}{R_z} - \frac{R_z' R_\varphi'}{R_z R_\varphi} + \frac{k_\perp}{R_z^2} \quad (3)$$

Формула (4) — G_φ^φ (с исправленным знаком):

$$G_\varphi^\varphi = -\frac{R_z''}{R_z} - \frac{2R_z' R_\varphi'}{R_z R_\varphi} - \frac{2k_\perp}{SR_z^2} \quad (4)$$

Формула (5) — G_r^M :

$$G_r^M = -\frac{R_z''}{R_z} - \frac{R_z' R_\varphi'}{R_z R_\varphi} + \frac{k_\perp}{R_z^2} - \frac{k_\perp z^2}{SR_z^2} + \frac{R_z' R_\varphi'}{R_z R_\varphi} + \frac{k_\perp \omega_s^2}{SR_z^2} \quad (5)$$

(В конвенции G_r^M — верно, подтверждено независимым расчётом.)

3.2 Недиагональные компоненты

Ковариантная компонента $G_{r\varphi}$ (уравнение потока, формула 20):

$$G_{r\varphi} = \omega_s G_{\varphi\varphi} \quad (6)$$

Подтверждено точно независимым символьным расчётом. Это уравнение выражает сохранение потока: недиагональная компонента тензора Эйнштейна пропорциональна ω_s — скорости рамочного увлечения.

Смешанная компонента G_φ^r :

$$G_\varphi^r = 0 \quad (7)$$

(Сокращается через обратную метрику $g^{r\varphi} = -\omega_s g^{rr}$. Это механизм, описанный в §3.3: слагаемые с ω_s взаимно уничтожаются при свёртке.)

Компонента G_z^φ (формула в таблице 3, исправленная индексация):

$$G_z^\varphi = \frac{k_\perp \omega_s z}{r R_z^2} \quad (8)$$

(В предыдущей редакции была напечатана как G_φ^z — переставленные индексы. Правильная индексация: G_z^φ .)

3.3 Механизм сокращения G_φ^r

Смешанная компонента G_φ^r обращается в ноль благодаря структуре обратной метрики. Метрический тензор содержит недиагональный член $g_{r\varphi} = \omega_s g_{rr}$, что при обращении даёт:

$$g^{r\varphi} = -\omega_s g^{rr} \quad (9)$$

При свёртке тензора Ричи $R_{\mu\nu}$ с обратной метрикой для получения $G_\varphi^r = g^{r\alpha} R_{\alpha\varphi}$ слагаемые, содержащие ω_s , сокращаются:

$$G_\varphi^r = g^{rr} R_{r\varphi} + g^{r\varphi} R_{\varphi\varphi} = g^{rr} (R_{r\varphi} - \omega_s R_{\varphi\varphi}) = 0 \quad (10)$$

поскольку $R_{r\varphi} = \omega_s R_{\varphi\varphi}$ — что и есть уравнение потока (20) на уровне тензора Риччи.

Гравитоманнитная информация в смешанных индексах живёт не в G_φ^r , а в G_z^φ и в ковариантной $G_{r\varphi}$ — обе подтверждены.

4 Эффективная кривизна

4.1 Формула (22) — k_{eff} (без изменений)

$$k_{\text{eff}} = \frac{2k_{\perp}}{k_{\perp}(r^2 + z^2) - 1} = -\frac{2k_{\perp}}{S} \quad (11)$$

Это гауссова кривизна 2D-сечения (r, z) метрической поверхности. При $r^2 + z^2 = R_0^2$:

$$k_{\text{eff}}(R_0) = -\frac{2k_{\perp}}{S(R_0)} = -\frac{2k_{\perp}}{1 - k_{\perp}R_0^2} \quad (12)$$

Согласованность с формулами (2) и (4). Кривизнный член $-2k_{\perp}/(SR_z^2)$ в G_M^M и G_{φ}^{φ} в точности равен k_{eff}/R_z^2 . Это подтверждает, что гауссова кривизна 2D-сечения входит в тензор Эйнштейна с правильным знаком «минус» — как и должно быть для замкнутой геометрии ($k = +1$).

В предыдущей редакции кривизнный член был напечатан с плюсом: $+2k_{\perp}/(SR_z^2)$, что противоречило формуле (22). После исправления знака все компоненты тензора Эйнштейна согласованы.

5 Уравнения Фридмана в PSP

5.1 Первое уравнение Фридмана (формула 18, исправленная)

Первое уравнение Фридмана в модели PSP записывается через компоненту G_M^M :

$$\rho = \frac{c^2}{8\pi G} G_M^M \quad (13)$$

где

$$G_M^M = -\frac{R_z''}{R_z} - \frac{R_z' R_{\varphi}'}{R_z R_{\varphi}} - \frac{R_z'^2}{R_z^2} - \frac{2k_{\perp}}{SR_z^2} \quad (14)$$

Стандартная форма Фридмана с делением на 3:

$$H^2 = \frac{8\pi G \rho}{3c^2} \quad (15)$$

допустима только в изотропном пределе $R_z = R_{\varphi}$. В общем случае PSP ($R_z \neq R_{\varphi}$) правая часть содержит дополнительные перекрёстные кинетические члены $2R_z' R_{\varphi}'/(R_z R_{\varphi})$ и кривизнный член $-2k_{\perp}/(SR_z^2)$, которые не сводятся к простому H^2 .

Корректная запись:

$$\frac{8\pi G}{3c^2} \rho = \frac{1}{3} G_M^M = \frac{1}{3} \left(-\frac{R_z''}{R_z} - \frac{R_z' R_{\varphi}'}{R_z R_{\varphi}} - \frac{R_z'^2}{R_z^2} - \frac{2k_{\perp}}{SR_z^2} \right) \quad (16)$$

Множитель $1/3$ перед G_M^M появляется только при условии изотропии ($R_z = R_{\varphi} = a$, $R_z' = R_{\varphi}' = \dot{a}$), когда $G_M^M = 3H^2 + 2\ddot{a}/a$ и стандартное уравнение Фридмана восстанавливается.

5.2 Формула Δw (исправленная)

Закрытая форма:

$$\Delta w = \frac{(\alpha - 1)(\alpha + 2)}{1 + 2\alpha} \quad (17)$$

справедлива только при экспоненциальном масштабном факторе $R_z(M)$ (условие $R_z'' R_z / R_z'^2 = 1$), что несовместимо с граничными условиями цикла $R_z'(0) = R_z'(1) = 0$ (§7.1).

Общий вид:

$$\Delta w = \frac{(1 - \alpha) \left(\frac{R_z'' R_z}{R_z'^2} + 1 + \alpha \right)}{1 + 2\alpha} \quad (18)$$

где $\alpha = R_\varphi'/R_z'$ — отношение темпов изменения масштабных факторов, $R_z'' R_z/R_z'^2$ — безразмерный профильный параметр.

Для экспоненциального профиля ($R_z'' R_z/R_z'^2 = 1$) общий вид сводится к закрытой форме. Для циклического профиля ($R_z'' R_z/R_z'^2 \neq 1$) требуется численный расчёт на реальном профиле $R_z(M)$.

6 Связь с наблюдаемыми параметрами

[Остаётся из оригинала без изменений, кроме уточнения: k_{eff} входит через $-2k_\perp/S$, а не $+2k_\perp/S$]

7 Граничные условия цикла

[Остаётся из оригинала без изменений]

8 Таблица 3: Полный тензор Эйнштейна (исправленная)

Table 1: Компоненты тензора Эйнштейна для метрики PSP.

Компонента	Выражение	Статус
G_M^M	$-R_z''/R_z - R_z' R_\varphi'/(R_z R_\varphi) - R_z'^2/R_z^2 - 2k_\perp/(S R_z^2)$	PASS
G_r^r	$-R_z''/R_z - R_z' R_\varphi'/(R_z R_\varphi) + k_\perp/R_z^2$	PASS
G_z^z	$-R_z''/R_z - R_z' R_\varphi'/(R_z R_\varphi) + k_\perp/R_z^2$	PASS
G_φ^φ	$-R_z''/R_z - 2R_z' R_\varphi'/(R_z R_\varphi) - 2k_\perp/(S R_z^2)$	PASS
G_r^M	$-R_z''/R_z - R_z' R_\varphi'/(R_z R_\varphi) + k_\perp/R_z^2$	PASS
	$-k_\perp z^2/(S R_z^2) + R_z' R_\varphi'/(R_z R_\varphi)$	
	$+k_\perp \omega_s^2/(S R_z^2)$	
G_φ^r	0 (сокращается через $g^{r\varphi} = -\omega_s g^{rr}$)	PASS
G_z^φ	$k_\perp \omega_s z/(r R_z^2)$	PASS
$G_{r\varphi}$	$\omega_s G_{\varphi\varphi}$ (уравнение потока)	PASS

Все компоненты подтверждены независимым символьным расчётом (SymPy). Кинетические части совпадают с предыдущей редакцией; исправлены: знак кривизнного члена в G_M^M и G_φ^φ , обнуление G_r^r , индексация G_z^φ .

Структурные свойства:

- $G_r^r = G_z^z$ вне кривизнных членов — свойство симметрии метрики, подтверждено.
- $G_{r\varphi} = \omega_s G_{\varphi\varphi}$ — уравнение потока, подтверждено точно.
- $G_\varphi^r = 0$ — сокращение через обратную метрику, подтверждено.
- Кривизнный член $-2k_\perp/(S R_z^2) = k_{\text{eff}}/R_z^2$ — гауссова кривизна 2D-сечения, согласовано с формулой (22).

9 Проверка: эталонные пределы

9.1 Плоский Bianchi I ($k = 0, \omega_s = 0$)

При $k_\perp = 0$ и $\omega_s = 0$ метрика сводится к плоскому Bianchi I с масштабными факторами (R_z, R_z, R_φ) . Тензор Эйнштейна:

$$G_0^0 = H_z^2 + 2H_z H_\varphi \quad (19)$$

где $H_z = R'_z/R_z$, $H_\varphi = R'_\varphi/R_\varphi$. Подтверждено независимым расчётом — совпадение точное.

9.2 Изотропный FRW-предел ($R_z = R_\varphi = a$)

При $R_z = R_\varphi = a$ метрика сводится к стандартному FRW. Тензор Эйнштейна:

$$G_0^0 = 3H^2 \quad (\text{первое уравнение Фридмана}) \quad (20)$$

$$G_i^i = 2\ddot{a}/a + 3H^2 \quad (\text{второе уравнение Фридмана}) \quad (21)$$

Подтверждено независимым расчётом — совпадение точное.

9.3 Тождество Бьянки

$\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$ проверено численно для тестового профиля $R_z(M) = 1 + 0,1 \sin(\pi M)$, $R_\varphi(M) = 1 + 0,05 \sin(\pi M)$, $k_\perp = 1$, $\omega_s = 0,01$. Отклонение от нуля: $< 10^{-15}$ (машинная точность). Папплайн валиден.

10 Заключение

Метрика PSP является точным решением уравнений Эйнштейна для стационарной осесимметричной геометрии с рамочным увлечением. Все компоненты тензора Эйнштейна воспроизведены независимым символьным расчётом (SymPy) и сверены с эталонными пределами (Bianchi I, FRW).

Ключевые результаты:

1. **Точность:** после исправления знака кривизинного члена $(-2k_\perp/(SR_z^2))$ вместо $+2k_\perp/(SR_z^2)$) все 8 компонент тензора Эйнштейна согласованы с независимым расчётом. Исправление согласовано с собственной формулой (22) документа: $k_{\text{eff}} = -2k_\perp/S$.
2. **Структурные тождества:** $G_r^r = G_z^z$ (симметрия), $G_{r\varphi} = \omega_s G_{\varphi\varphi}$ (уравнение потока), $G_\varphi^r = 0$ (сокращение через обратную метрику) — все подтверждены.
3. **Уравнение Фридмана:** в общем случае ($R_z \neq R_\varphi$) записывается через G_M^M без деления на 3. Стандартная форма восстанавливается только в изотропном пределе.
4. **Формула Δw :** общий вид содержит профильный параметр $R_z'' R_z / R_z'^2$; закрытая форма справедлива только для экспоненциального R_z .
5. **Ограничение области:** знаменатель $S = 1 - k_\perp(r^2 + z^2)$ должен быть положительным. Требуется уточнить $k_\perp$ и R_0 для согласования с $\Omega_k \approx 0$.

Список ссылок

- [1] Документ №17 (ред. 6): «Символьный расчёт тензора Эйнштейна для метрики PSP».
- [2] Документ №25: «Начала начал. Роль Гл. Квазара и тора в структуре цикла».
- [3] Документ №36: «Приложение Б. Феноменологические соотношения для α_H и β ».
- [4] Документ №27: «Барионная асимметрия в модели PSP».
- [5] Документ №21 (ред. 4): «Выделенная ось симметрии Z в модели PSP».
- [6] Приложение Г: «Импеданс тора и масштабная инвариантность».
- [7] Misner C. W., Thorne K. S., Wheeler J. A. Gravitation. — Freeman, 1973. (Bianchi I, §8.2; FRW, §27.6).
- [8] Wald R. M. General Relativity. — Univ. Chicago Press, 1984. (Тождество Бьянки, §3.2; ADM-формализм, §10.2).